

SÉANCE 3 Nettoyage Partie 2 & Structuration Dataset Final Propre

□ Durée : 2 heures | □ Date de rendu : avant la séance suivante

□ Objectif de la séance

Standardiser toutes les valeurs texte incohérentes (régions, catégories, statuts, vendeurs).

Enrichir le dataset avec des colonnes calculées utiles pour l'analyse.

Transformer la plage en Tableau Excel officiel pour des analyses dynamiques.

Obtenir un dataset 100% propre, structuré et prêt pour l'analyse.

3.1 Standardiser les valeurs texte avec Rechercher/Remplacer

Après avoir appliqué SUPPSPACE(), il reste encore des incohérences de casse (majuscules/minuscules) et d'orthographe. L'outil Rechercher/Remplacer (Ctrl+H) va nous permettre de tout uniformiser rapidement.

► Stratégie de standardisation

Pour chaque colonne avec des valeurs incohérentes, vous allez définir la valeur 'officielle' et remplacer toutes les variantes par cette valeur officielle.

Valeur cible	Variantes à corriger
Valeur officielle	Variantes à remplacer
Dakar	'dakar', 'DAKAR', 'Dkr', 'Dakar ' → remplacer par 'Dakar'
Thiès	'Thies', 'THIÈS', 'thiès' → remplacer par 'Thiès'
Ziguinchor	'ziguinchor', 'ZIGUINCHOR', 'Ziginchor' → remplacer par 'Ziguinchor'
Saint-Louis	'saint-louis', 'Saint Louis', 'SAINT-LOUIS', 'St-Louis' → remplacer par 'Saint-Louis'
Kaolack	'kaolack', 'KAOLACK', 'Kaolak' → remplacer par 'Kaolack'

► Procédure étape par étape pour chaque remplacement

53.Sélectionnez la colonne entière à traiter (ex: D pour Région).

54.Ctrl+H pour ouvrir Rechercher/Remplacer.

55.Dans 'Rechercher' : tapez la variante incorrecte (ex: 'dakar').

56.Dans 'Remplacer par' : tapez la valeur officielle (ex: 'Dakar').

57.Cochez 'Respecter la casse' si nécessaire pour éviter les remplacements involontaires.

58.Cliquez 'Remplacer tout' → notez le nombre de remplacements.

59. Répétez pour chaque variante de chaque colonne.

❑ Attention aux remplacements partiels

Si vous remplacez 'Nord' par 'nord', Excel remplacera aussi dans des mots comme 'Normandie'.

Toujours sélectionner la colonne spécifique avant de lancer le remplacement.

Utilisez l'option 'Cellule entière' dans les options avancées de Rechercher/Remplacer pour ne remplacer que les cellules qui contiennent EXACTEMENT la valeur recherchée.

► Utiliser les fonctions de casse pour automatiser

Pour les colonnes avec des problèmes de casse (tout en majuscule, tout en minuscule), les fonctions Excel de transformation de texte sont plus efficaces que le remplacement manuel.

Fonction	Effet
=NOMPROPRE(A2)	Met la première lettre de chaque mot en majuscule → 'Amadou Diallo'
=MAJUSCULE(A2)	Tout en majuscules → 'AMADOU DIALLO'
=MINUSCULE(A2)	Tout en minuscules → 'amadou diallo'
=SUPPRESPEACE(NOMPROPRE(A2))	Combine les deux nettoyages en une seule formule

❑ EXERCICE 3.1 Standardisation complète (35 min)

Travaillez sur la feuille Données_v1 :

1. Colonne Région (D) : corrigez toutes les variantes vers les 5 valeurs officielles.

Utilisez Ctrl+H pour chaque variante. À la fin, filtrez la colonne → vous devez voir exactement 5 valeurs.

2. Colonne Catégorie (E) : idem, corrigez vers les 5 catégories officielles.

3. Colonne Statut_Commande (L) : corrigez vers les 4 statuts officiels (Livré, En cours, Annulé, En attente).

4. Colonne Vendeur (C) : utilisez une colonne temporaire avec =NOMPROPRE(SUPPRESPEACE(C2)), puis collez les valeurs nettoyées sur C et supprimez la temporaire.

5. Vérification finale : filtrez chaque colonne → comptez le nombre de valeurs uniques :

Région = 5 valeurs, Catégorie = 5 valeurs, Statut = 4 valeurs, Vendeur = 10 valeurs.

3.2 Enrichir le dataset avec des colonnes calculées

Un dataset nettoyé s'enrichit avant d'être analysé. On ajoute des colonnes qui faciliteront les analyses futures notamment pour grouper par période de temps.

► Extraire le Mois depuis la Date

La fonction MOIS() extrait le numéro du mois (1 à 12) depuis une date. La fonction TEXTE() le transforme en nom lisible.

Formule (B2 = date)	Résultat
=MOIS(B2)	Renvoie le numéro du mois : 3 pour mars
=ANNEE(B2)	Renvoie l'année : 2023
=TEXTE(B2;"MMMM")	Renvoie le nom complet du mois : 'Mars'
=TEXTE(B2;"MMM")	Renvoie l'abréviation : 'Mar'
=TEXTE(B2;"MM/AAAA")	Renvoie le mois-année : '03/2023' parfait pour les TCD
=TEXTE(B2;"AAAA-MM")	Format trié chronologiquement : '2023-03'

► Créer la colonne Trimestre

Il n'existe pas de fonction TRIMESTRE() native dans Excel. On utilise une formule SI imbriquée.

□ Formule pour le Trimestre

=SI(MOIS(B2)<=3;"T1";SI(MOIS(B2)<=6;"T2";SI(MOIS(B2)<=9;"T3";"T4")))

Explication : Si le mois est $\leq 3 \rightarrow$ T1 (jan-fév-mar), sinon si $\leq 6 \rightarrow$ T2 (avr-mai-jun), sinon si $\leq 9 \rightarrow$ T3, sinon T4.

► Créer la colonne Tranche CA

Cette colonne catégorise les commandes selon leur valeur. Elle sera très utile pour les analyses de performance.

□ Formule pour la Tranche CA (sur CA_Net, colonne K)

=SI(K2<50000;"Petite";SI(K2<200000;"Moyenne";"Grande"))

Règle : CA Net < 50 000 FCFA $\rightarrow$ Petite commande

50 000 $\leq$ CA Net < 200 000 FCFA $\rightarrow$ Moyenne commande

CA Net $\geq$ 200 000 FCFA $\rightarrow$ Grande commande

□ EXERCICE 3.2 Enrichissement du dataset (25 min)

Sur la feuille Données_v1, ajoutez les colonnes suivantes à la fin du tableau :

Colonne N : 'Mois_Num' → =MOIS(B2) → numéro du mois (1 à 12)

Colonne O : 'Année' → =ANNEE(B2) → l'année (2023 ou 2024)

Colonne P : 'Mois_Année' → =TEXTE(B2,"MMM AAAA") → ex: 'Jan 2023'

Colonne Q : 'Trimestre' → formule SI imbriquée vue ci-dessus

Colonne R : 'Tranche_CA' → formule SI basée sur CA_Net

3.3 Recalculer CA_Brut et CA_Net proprement

Maintenant que les données sont propres (prix en nombres, quantités correctes), recalculons les colonnes CA_Brut et CA_Net avec des formules fiables.

► Formule CA_Brut

□ CA_Brut (colonne J)

=G2*H2

Interprétation : Quantité (G) × Prix_Unitaire (H) = Chiffre d'Affaires Brut avant remise.

Vérification : si G2=10 et H2=85000, alors J2 doit afficher 850000.

► Formule CA_Net

□ CA_Net (colonne K)

=J2*(1-I2/100)

Interprétation : CA_Brut × (1 - taux de remise). Si remise = 10%, on multiplie par 0.9.

Vérification : si J2=850000 et I2=10, alors K2 doit afficher 765000.

60. Supprimez les formules existantes en J et K (elles contiennent des erreurs héritées).

61. En J2, tapez : =G2*H2 → validez.

62. En K2, tapez : =J2*(1-I2/100) → validez.

63. Sélectionnez J2:K2 → double-cliquez la poignée de recopie pour appliquer sur toutes les lignes.

64. Vérifiez qu'aucune cellule n'affiche #VALUE! ou #DIV/0!

3.4 Convertir en Tableau Excel officiel

La dernière étape de structuration est de transformer notre plage de données en Tableau Excel officiel (Ctrl+T). C'est une fonctionnalité puissante qui va transformer votre façon de travailler.

► Pourquoi utiliser un Tableau Excel ?

Avantage	Description
----------	-------------

Avantage	Description
✓ Filtres automatiques	Activés automatiquement sur toutes les colonnes
✓ Formules auto-extensibles	Quand vous ajoutez une ligne, les formules s'étendent automatiquement
✓ Référencement structuré	=Ventes[CA_Net] au lieu de =K2:K2000 beaucoup plus lisible
✓ Style professionnel	Lignes alternées colorées automatiquement
✓ Ligne de total	Somme automatique en bas d'une colonne en un clic
✓ Compatibilité TCD	Les TCD basés sur un Tableau se mettent à jour facilement

► Créer le Tableau Excel

65. Cliquez sur n'importe quelle cellule de votre dataset.

66. Insertion → Tableau.

67. Vérifiez que la plage détectée est correcte et que 'Mon tableau comporte des en-têtes' est coché.

68. Cliquez OK. Le tableau est automatiquement mis en forme avec des couleurs alternées.

69. Dans l'onglet 'Création de tableau' (qui apparaît), nommez le tableau : 'Ventes_TradeCo'.

❑ Comment utiliser la Ligne de Total

Dans l'onglet 'Création de tableau', cochez 'Ligne des totaux'.

Une ligne apparaît en bas du tableau. Cliquez sur n'importe quelle cellule de cette ligne et choisissez la fonction souhaitée (Somme, Moyenne, Nombre...).

Vous verrez instantanément : CA Net Total, Quantité totale, etc.

❑ EXERCICE 3.3 Tableau structuré (20 min)

Sur la feuille Données_v1 :

1. Cliquez en A1 et faites Insertion → Tableau pour créer le Tableau Excel.
2. Nommez-le 'Ventes_TradeCo' dans l'onglet Création de tableau.
3. Activez la Ligne des totaux.
4. Dans la ligne des totaux, colonne CA_Net : choisissez 'Somme'. Notez le CA Net total.
5. Dans la ligne des totaux, colonne Quantité : choisissez 'Somme'. Notez la quantité totale.
6. Filtrez la colonne Statut_Commande sur 'Livré' uniquement.

Observez : la Ligne des totaux recalcule automatiquement pour les commandes livrées seulement !

7. Désactivez le filtre .

Conclusion : Quel est le CA Net des commandes 'Livrées' uniquement ?

❑ DEVOIR À RENDRE SÉANCE 3 Dataset propre livré

❑ DEVOIR À RENDRE AVANT LA SÉANCE 4

Livrez votre dataset TradeCo 100% nettoyé et structuré :

1. La feuille Données_v1 doit être :

Sans aucun doublon (vérifiable via mise en forme conditionnelle sur ID_Commande)

Sans aucune erreur #VALUE!, #REF! ou #DIV/0! dans les colonnes de formule

Vendeur, Région, Catégorie, Statut standardisés (nombre de valeurs uniques exact)

5 nouvelles colonnes ajoutées : Mois_Num, Année, Mois_Année, Trimestre, Tranche_CA

Tableau Excel nommé 'Ventes_TradeCo'

2. Mettez à jour votre Fiche d'Audit : cochez chaque problème comme 'résolu'.

3. Dans la ligne des totaux du tableau, affichez : CA_Net total, Quantité totale, Nb de commandes.

Bonus (+3pts) : Ajoutez une feuille 'Résumé_Nettoyage' avec :

— Un tableau avant/après : Nb lignes, Nb colonnes, Nb de valeurs uniques par colonne clé.

Barème : /20 points Qualité du dataset (15pts) + Fiche d'audit mise à jour (5pts)